METODOLOGIA DE PADRÕES E NOMENCLATURAS DE BANCO DE DADOS

Histórico de Revisões

Versão	Data	Descrição	Autor
1.0	28/02/2025	Criação do documento	CGDAD
1.1	12/03/2025	Readequação do layout aos padrões do MJ	CGDAD
1.2	05/09/2025	Alterações na estrutura do leiaute, aderentes ao padrão da STI	CGISO/COPR
1.3	03/10/2025	Ajustes relacionados com AD e DBA	CGISO/COPR

Sumário

1. INTRODUÇÃO 5
2. MODELAGEM E CRIAÇÃO DE OBJETOS DE BANCO DE DADOS 5
2.1. Regras gerais 5
2.2. Restrição de integridade 6
2.2.1. Restrições de chaves 6
2.2.2. Restrições de Integridade Referencial 7
2.2.3. Restrições de Domínio 7
2.3. Atributos Multivalorados 9
2.4. Obrigatoriedade de Colunas 9
2.5. Definição de Tamanho de Colunas do Tipo Texto 9
2.6. Definição de tamanhos de campos comumente utilizados 9
2.7. Tabelas Existentes em Outros Esquemas (*Schemas*) 10
2.8. Armazenamento de arquivos 10
2.9. Tabelas 10
2.10. Tabelas Temporárias 10
2.11. Junções (*JOINS*) 10
2.12. Índices 11
3. NOMENCLATURA DE OBJETOS DE BANCO DE DADOS 11
3.1. Regras Gerais 11
3.2. Regras para Abreviação de Palavras 11
3.3. Prefixo Identificador dos Objetos do Banco de Dados 12
3.4. Nomenclatura de Colunas de Tabelas e Views de Banco de Dados 14
4. CRIAÇÃO DE DICIONÁRIO DE DADOS 15
4.1. Regras Gerais 16
4.2. Requisitos Essenciais de Informação 16
4.3. Regras de Permissão de Acesso e Armazenamento do Modelo 18
5. CRIAÇÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA DOS DADOS 18
5.1. Regras para criação de usuários 18
5.2. Regras para permissões de acesso aos dados 19

6. SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS, VALIDAÇÃO E VERSIONAMENTO 19
6.1. Escolha de SGBD 19
6.2. Validação de Modelos 20
6.3. Versionamento 20
6.4. Cabeçalhos para Objetos 21
6.5. Instruções para a Elaboração de Scripts 23
7. CONSULTAS / EXTRAÇÕES DE DADOS 23
7.1. Instruções Gerais 23
8. INSTRUÇÕES DE REQUISIÇÃO DE MUDANÇA – RDM (ROLLUP) 23
8.1. Instruções Gerais 23
8.2. Instruções para Execução de UNDO 26
9. INSTRUÇÕES DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO E CARGAS 27
9.1. Procedimentos para Exportação e Importação de Dados (Dump) 27
9.2. Procedimentos para Execução de Cargas 28
10. NORMAS PARA USO DA AUDITORIA 28
11. FLUXO DE VALIDAÇÃO 30
11.1. Validação do Modelo de Dados 30
11.2. Validação de Script 30
12. APROVAÇÕES ..... **ERRO! INDICADOR NÃO DEFINIDO.**

METODOLOGIA DE PADRÕES E NOMENCLATURAS DE BANCO DE DADOS

1. INTRODUÇÃO

A atividade de Administração de Dados traz, em seu cerne, a preocupação em desenvolver e administrar de modo centralizado as estratégias, procedimentos e práticas para gerência dos dados da organização.

A adoção de um padrão e a normatização de processos de criação de objetos nas bases de dados tem por objetivo a uniformização do entendimento acerca das informações que o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) produz, diminuindo a complexidade dos sistemas, propiciando a integridade de suas informações, mitigando riscos de desentendimento, facilitando a manutenção dos objetos existentes e/ou objetos a serem construídos e disponibilizados na base de dados. Além disso, a indicação de boas práticas na construção de consultas SQL visa propiciar um melhor desempenho das aplicações e reduzir a sobrecarga dos bancos de dados.

Nesse contexto, apresenta-se este documento de padrões e normas para bancos de dados, resultado de análise do atual cenário, cujo objetivo é definir padrões de modelagem e nomenclatura na construção de consultas SQL e procedimentos que devem ser seguidos por todas as áreas de desenvolvimento de aplicações.

Os objetos legados não serão afetados, entretanto novos objetos criados e/ou alterados, mesmo que derivados dos objetos legados, devem se enquadrar aos padrões e às normas estabelecidas neste documento.

2. MODELAGEM E CRIAÇÃO DE OBJETOS DE BANCO DE DADOS

Neste tópico, são apresentados os padrões e as normas para modelagem e criação de objetos de banco de dados. Os itens a seguir tratam de requisitos mínimos que devem ser apresentados em um modelo de dados. O objetivo é reduzir a complexidade e minimizar os riscos operacionais na gestão dos bancos de dados do MJSP, garantindo qualidade e uniformidade dos objetos a serem construídos e disponibilizados nos ambientes de banco de dados.

2.1. Regras gerais

2.1.1. Todos os modelos de dados disponíveis para avaliação devem no mínimo obedecer a 3ª FORMA NORMAL, ou seja, deve-se decompor a tabela até que não haja dependência funcional entre os atributos não-chave. No caso de desnormalizações necessárias para

melhoria de desempenho, deve se justificar para avaliação da equipe de Administração de Dados;

2.1.2. Todas as tabelas devem, obrigatoriamente, possuir uma chave primária definida;

2.1.3. Nos casos de chave primária auto incrementada, devem ser usadas sequenciais, auto incrementação ou serialização para se garantir unicidade na geração de registros;

2.1.4. Caso a tabela faça referência a dados de outras tabelas, deve-se definir a chave estrangeira correspondente ao relacionamento;

2.1.5. Para todos os objetos criados no banco de dados, deve-se obedecer aos padrões de nomenclatura definidos neste documento;

2.1.6. Deve-se atentar para a qualidade do dicionário de dados, visando facilitar o entendimento das informações armazenadas (vide seção 4);

2.1.7. Nenhum registro pré-formatado (uso de máscaras) deve ser armazenado no banco de dados;

2.1.8. Nos modelos de dados, deve-se indicar com cor diferente os objetos que pertencem a outra base/esquema, descrevendo esta integração;

2.1.9. Deve-se utilizar o padrão SQL ANSI 99 ou superior;

2.1.10. Os tipos de dados CLOB, BLOB, TEXT, BINARY ou similares não devem ser utilizados. Caso haja a necessidade de utilização, a mesma deverá ser justificada para avaliação da equipe de Administração de Dados.

2.2. Restrição de integridade

Regras de integridade referem-se à precisão ou à correção dos dados no banco de dados. Dessa forma, as restrições de integridade garantem que mudanças realizadas na base de dados não resultem em perda de consistência dos dados, protegendo, assim, o banco de dados de danos acidentais. Os próximos tópicos desta seção tratam dos tipos mais comuns de restrições de integridade que devem ser mantidos no modelo de dados.

2.2.1. Restrições de Chaves

a) Chaves primárias devem obter as propriedades de unicidade e irredutibilidade;

b) Chaves estrangeiras devem possuir um valor correspondente ao de uma chave primária. Caso contrário, deve-se incluir uma cláusula no dicionário de dados do modelo de dados, explicitando a possibilidade de existência de registros “filhos” sem “pai”, juntamente com o motivo que levou a escolha deste tipo de opção. Para este tipo de escolha, o Administrador de Dados irá avaliar se cabe o uso deste tipo de implementação e, ainda, se existem outras formas de construção do modelo que atenda ao objetivo desejado;

c) Todas as chaves primárias, estrangeiras e únicas devem possuir um nome seguindo os padrões de nomenclatura de objetos.

2.2.2. Restrições de Integridade Referencial

a) O banco de dados não deve conter quaisquer valores de chaves estrangeiras não associadas a uma chave primária. Se B faz referência a X, então X deve existir. Existem casos em que não é possível eliminar registros sem referência. Para estes casos, deve-se incluir no dicionário de dados do modelo em questão, de forma clara e objetiva, os motivos que levaram a escolha de se manter no banco de dados registros sem referência. Os motivos estarão sujeitos à análise do Administrador de Dados que irá avaliar se a escolha foi a melhor alternativa e, ainda, se existe outra forma de implementação possível para evitar este tipo de situação;
b) Cada coluna da chave estrangeira deve possuir a mesma formatação do campo correspondente da chave primária associada;
c) Para cada relacionamento regular de cardinalidade N: M uma tabela associativa T' deve ser implementada, contendo todos os atributos característicos do relacionamento e as chaves primárias das tabelas T1 e T2 envolvidas no relacionamento. Dessa forma, a tabela associativa ou de controle, tem como chave primária as duas chaves estrangeiras provenientes de T1 e T2. O uso da chave primária composta pode ser substituído por uma chave artificial quando a tabela T' participar de outros relacionamentos para evitar a transposição de chaves estrangeiras, porém deve-se criar um índice único composto pelas chaves estrangeiras provenientes de T1 e T2;
d) No dicionário de dados deve-se especificar quais são as tabelas envolvidas no relacionamento e, nos casos de a tabela fazer parte de outros relacionamentos - incluindo agregação, o dicionário de dados também deve ser alimentado destas informações. Lembrando que o padrão de nomenclatura para este tipo de tabela é RL__ ou RL_, quando houver a possibilidade de usar um nome mais apropriado para o relacionamento, conforme especificado na sessão Nomenclatura de Objetos de Banco de Dados (Sessão 3);
e) As restrições de integridade referencial definidas em banco de dados devem permanecer habilitadas.

2.2.3. Restrições de Domínio

a) Devem ser implementadas restrições de domínio no banco de dados para garantir a integridade dos dados, preferencialmente com *check constraints*. Recomenda-se que estas restrições (regras de consistência) residam também na camada de aplicação;

b) Todas as *check constraints* devem possuir um nome seguindo os padrões de nomenclatura de objetos;
c) Procedures e triggers devem conter a descrição detalhada das regras de integridade no cabeçalho do script, conforme especificado neste documento;
d) O uso de triggers será avaliado pela equipe de Administração de Dados quanto à sua real necessidade, à complexidade da lógica e ao volume de eventos acionadores (transações) na tabela, visto que o uso de tal recurso pode trazer impactos de performance e se mostrar ineficaz;
e) Restrições de atributo são obrigatórias para colunas de status e tipo. Além disso, esta regra aplica-se para quaisquer outras colunas que possuam domínio finito e conhecido. Restrições de transição de estado devem ser também implementadas para garantir que a transição de um estado correto de um atributo para outro estado seja válida;
f) O dicionário de dados do modelo em questão deve explicitar, de forma clara e objetiva, quais são as restrições de domínio do modelo.

TIPO DE RESTRIÇÃO DE DOMÍNIO	COLUNA	DOMÍNIO	DESCRIÇÃO
Restrição de atributo	ST_ATIVO	S para Ativo N para Inativo	Este tipo de restrição é implementada no banco de dados através de uma *check constraint*, exceto se o tipo de dado for restritivo (Ex:*boolean*)
Restrição de atributo	TP_ESTADO_CIVIL	S para Solteiro C para Casado E para Separado D para Divorciado V para Viúvo	Este tipo de restrição é implementada no banco de dados através de uma *check constraint*.
Restrição de tupla	DT_INICIAL DT_FIM	DT_INICIAL < DT_FIM	Este tipo de restrição pode ser implementada no banco de dados através de *check constraint* ou através de *trigger*.
Restrição de transição de estado	TP_ESTADO_CIVIL	S → C válido S → V inválido	Se o estado inicial correto for solteiro (S), a transição para o estado de Casado (C) é válida. Entretanto, caso o estado inicial correto seja solteiro (S), a transição para o estado de Viúvo (V) é inválida. Este tipo de restrição pode ser implementada através de *trigger*

Tabela 1 – Exemplos de restrições de domínio de atributo, *tupla* e transição de estado.

2.3. Atributos Multivalorados

- Para atributos multivalorados, uma tabela T' deve ser criada contendo a chave primária da tabela T e o atributo multivalorado AM. A chave primária de T' será a chave primária da tabela T e o atributo multivalorado AM. Se a chave primária de T for composta, então a tabela T' conterá todos os atributos que compõem a chave de T. Exemplo: telefone.

2.4. Obrigatoriedade de Colunas

a) Deve-se evitar a definição de campos nulos nas tabelas. Para campos que recebam apenas valores nulos, uma justificativa deve ser incluída no dicionário de dados e o Administrador de Dados avaliará a proposição, podendo ou não aceitá-la, após análise;
b) Para tabelas novas, os campos que recebem valores nulos ou não nulos devem ser agrupados, criando primeiramente os campos com valores não nulos e em seguida com os valores nulos.

2.5. Definição de Tamanho de Colunas do Tipo Texto

- Para colunas que possuam um tamanho definido (finito), o tipo de dados usado na definição do campo deve ser char e não utilizar máscara no conteúdo. Isto se aplica para campos que armazenem siglas, status ou tipo de registros. Exemplos: CEP, CNPJ, CPF, etc.

2.6. Definição de tamanhos de campos comumente utilizados

- Alguns campos alfanuméricos de comprimento variável são comumente utilizados pelas aplicações e devem, portanto, usar tamanhos padronizados. Segue abaixo quadro com os campos mais comuns.

Campo	Tamanho	Descrição
NO_PESSOA	VARCHAR(100)	Qualquer campo que contenha o nome de pessoa
DS_LOGRADOURO	VARCHAR(200)	Qualquer campo que contenha o logradouro do endereço
DS_COMPLEMENTO	VARCHAR(60)	Qualquer campo que contenha o complemento do endereço
NO_BAIRRO	VARCHAR(80)	Qualquer campo que contenha o nome de bairro
DS_EMAIL	VARCHAR(100)	Qualquer campo que contenha o e-mail
NO_MUNICIPIO	VARCHAR(100)	Qualquer campo que contenha nome de munícipio
NO_CARGO	VARCHAR(100)	Qualquer campo que contenha nome de cargo
DS_REFERENCIA_ENDERECO	VARCHAR(100)	Qualquer campo que contenha um ponto de referência de um endereço

Tabela 2 – Sugestão de tamanho de campos texto

2.7. Tabelas Existentes em Outros Esquemas (*Schemas*)

a) O acesso aos objetos de outros esquemas, inclusos no modelo de dados (explicitamente), será realizado, preferencialmente, através de views, materializadas ou não, ou concessão de privilégio de consulta às tabelas necessárias. Com relação às views, materializadas ou não, devem ser implementadas no esquema do sistema que as utilizará, com apenas permissão de consulta;
b) No caso de *views* materializadas devem ser especificados o conteúdo (uma ou mais tabelas, colunas e filtros), frequência (tempo de atualização) e forma (completa ou parcial);
c) A replicação de tabelas e/ou dados existentes em outros esquemas deve ser justificada, caso necessária.

2.8. Armazenamento de arquivos

a) Nenhum arquivo será armazenado no banco de dados. Para estes casos, uma pasta no servidor de arquivos deve ser criada para armazenamento dos arquivos. O banco de dados deve apenas armazenar os endereços (caminho) dos arquivos. Exemplos: imagens, arquivos texto, etc.;
b) O dicionário de dados deve explicitar o uso de arquivos externos e ainda o tipo (extensão) de arquivo utilizado pela aplicação.

2.9. Tabelas

- Tabelas devem conter, na estrutura de criação, o apontamento em qual *tablespace* os dados e índices devem ser armazenados, conforme definido no documento de arquitetura.

2.10. Tabelas Temporárias

a) Tabelas físicas com finalidade temporária têm vida útil. O tempo máximo de existência é de 60 dias. Após este período, a tabela será removida;
b) Usar tabelas temporárias nos SGBD's que possuam o recurso, sempre que possível (Ex:*Temporary Table* ou *Global Temporary Table*);
c) No nome da tabela física, com finalidade temporária, deve conter a data de sua criação.

2.11. Junções (*JOINS*)

- Consultas com *JOINS* com mais de seis tabelas só devem ser implementadas mediante justificativa e aprovação da equipe de Administração de Dados.

2.12. Índices

a) A criação de índices deve estar diretamente ligada às consultas efetuadas pelo sistema. Estas consultas deverão estar adicionadas nos objetivos do script de criação dos índices e obrigatoriamente devem ser avaliados pelas equipes de Administração de Dados e Administração de Banco de Dados;
b) A criação de qualquer índice, excetuando-se os índices de PK, UK e FK, deverá obrigatoriamente ser submetida à análise da equipe de Administração de Dados e Administração de Banco de Dados e devidamente justificada e documentada no dicionário de dados.

3. NOMENCLATURA DE OBJETOS DE BANCO DE DADOS

Os objetos de banco de dados devem obedecer aos seguintes critérios básicos no que diz respeito à nomenclatura de objetos:

3.1. Regras Gerais

a) Uso de caracteres alfanuméricos apenas;
b) Letras maiúsculas;
c) Em nomes compostos por mais de uma palavra, deve-se utilizar o caractere *underline* ('_') como separador entre as palavras;
d) Palavras devem ser usadas no singular;
e) Conter, no máximo, 30 caracteres, independentemente do SGBD. Os critérios de nomenclatura especificados neste documento devem ser aplicados na criação de novos objetos, ainda que em bancos de dados legados, onde não houve a observância destes padrões e normas durante a sua construção. Os objetos a que se refere este parágrafo são todos aqueles listados na Tabela 4 da Seção 3.3 e na Tabela 5 da Seção 3.4.

3.2. Regras para Abreviação de Palavras

As abreviações devem seguir as regras descritas abaixo:

a) O uso de acrônimos ou abreviações é permitido quando o tamanho do nome do objeto ultrapassar o tamanho máximo de caracteres permitido. Os acrônimos devem seguir a convenção nacional, como por exemplo, CEP, CPF, CNPJ, etc.;
b) Mantém a primeira sílaba e a letra seguinte da próxima sílaba da palavra a ser abreviada;
c) Caso a primeira letra da segunda sílaba seja vogal, escreve-se até a próxima consoante;
d) Caso a segunda sílaba inicie-se com uma consoante, as duas consoantes farão parte da abreviação (ainda que a consoante seja dobrada, como "pessoa", por exemplo);

Exemplos:

PALAVRAS	ABREVIAÇÃO
SITUAÇÃO	SIT
ENTIDADE	ENT
PESSOA	PESS
SECRETARIA	SEC

Tabela 3 - Exemplo de abreviatura de palavras

e) As palavras abreviadas não devem conter comprimento menor do que três caracteres, salvo em casos de a palavra ser autoexplicativa, como 'KB', 'GB', 'MB'.

3.3. Prefixo Identificador dos Objetos do Banco de Dados

Abaixo, estão apresentados os padrões de nomenclatura de objetos de banco de dados.

a) Todos os objetos são identificados por intermédio do prefixo indicador do tipo de objeto, seguido do separador '_', adicionado ao nome do objeto propriamente dito;
b) O quadro a seguir apresenta exemplos de nomes dos objetos listados para facilitar o entendimento;

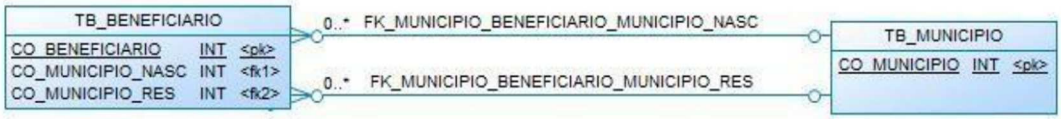
OBJETO	PREFIXO	COMPLEMENTO DO OBJETO	SUFIXO	EXEMPLOS
check constraint	CK_	<nome da tabela sem prefixo>_<nomedo campo>	-	CK_PESSOA_STATIVO
foreign key	FK_	<nome da tabela pai sem prefixo>_<nomeda tabela filha sem prefixo>	-	FK_FAMILIA_PESSOA
foreign key (Duas ou mais FKs entre as mesmas tabelas)	FK_	<nome da tabela pai sem prefixo>_<nomeda tabela filha sem prefixo><nome do campo>	-	FK_MUNICIPIO_FAMILIA_ORIGEM FK_MUNICIPIO_FAMILIA_RES
primary key	PK_	<nome da tabela sem prefixo>_ <nome do campo>	-	PK_NM_TABELA_CAMPO
surrogate key	SK_	< nome da tabela sem prefixo >_	-	SK_NM_TABELA_CAMPO
unique key	UK_	<número cardial>_<nome da tabela sem prefixo>	-	UK_1_BENEFICIARIO_NIS
Function	FN_	<nome da função que indique objetivo da mesma>	-	FN_CALCULA_DV

Index	IX_	<numero cardinal> _<nome da tabela sem prefixo>	-	IX_1_NM_TABELA
Sequence	SEQ_	<nome da tabela sem prefixo>	-	SEQ_NM_TABELA
Stored Procedures	SP_	<nome da procedure que indique o objetivo da mesma>	-	SP_APLICA_EDUCACAO
Sistema ou negociais	TB_	<nome da entidade>	-	TB_MUNICIPIO
Temporária	TMP_	<nome da entidade>_<YYYYMMDD>	-	TMP_MUNICIPIO_20150616
Histórico	TH_	<nome da entidade>	-	TH_ MUNICIPIO
Associativa / de relacionamento	RL_	<nome da entidade> ou <nome da tabela 1 sem prefixo>_<nomeda tabela 2 sem prefixo>	-	RL_OPCOES_RESPOSTA_QUEST ou RL_QUESTAVAL_OPCRESP
Fato	FT_	<nome da entidade>	-	FT_ CIDADE
Dimensão	DIM_	<nome da entidade>	-	DIM_LOCALIZACAO
Carga	LD_	<nome da entidade>	-	LD_BENEFICIO
Sistema	TG_	<nome da trigger indicando seu objetivo>_<Letra (I,U,D) que identifica o tipo de transação que dispara a trigger>	-	TG_ATUALIZA_STATUS_ENTIDADE_ U
Auditoria	TGA	<nome da tabela auditada sem prefixo>_<Letra (I,U,D) que identifica o tipo de transação que dispara a trigger>	-	TGA_MUNICIPIO_I
View	VW_	<nome da entidade>	-	VW_ MUNICIPIO
View Materializada	MV_	<nome da entidade>	-	MV_ MUNICIPIO
Schema		<Sigla do Sistema>, caso o sistema não possua sigla:<nome do Sistema sem preposições>	-	SIS / SISTEMA
Dado	TS_	<Sigla do Sistema> caso o sistema não possua sigla <nome do Sistema>	_DATA	TS_CIN_DATA
Índice	TS_	<Sigla do Sistema> caso o sistema não possua sigla <nome do Sistema>	_IDX	TS_CIN_IDX

Tabela 4 - Especificação de nomenclatura de objetos de banco de dados

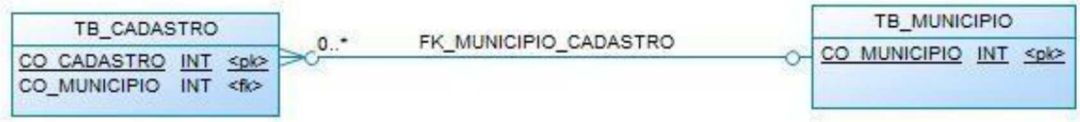
Para maior esclarecimento, seguem exemplos da nomenclatura para *foreign Keys*: Mais de uma FK coexistentes entre duas tabelas:

FK_ + <nome da tabela pai sem prefixo>_<nome da tabela filha sem prefixo><nome do campo sem prefixo>



Apenas uma FK entre duas tabelas

FK_ + <nome da tabela pai sem prefixo>_<nome da tabela filha sem prefixo>



c) Alias ou Synonyms devem ter o mesmo nome do objeto sobre o qual for criado.

3.4. Nomenclatura de Colunas de Tabelas e Views de Banco de Dados

- O quadro seguinte apresenta o padrão de nomenclatura de colunas das tabelas de banco de dados estabelecido pelo MJSP. Todos os nomes de colunas são identificados por intermédio do prefixo indicador da classe da coluna, seguido do separador '_', somado ao nome do campo. O quadro apresenta, ainda, o tipo de dado para cada classe de coluna e um exemplo de como o nome deve ser apresentado.

[1] *Caso haja necessidade de criação de outros tipos de tablespace, utilizar sufixo para delimitar a destinação e submeter à Coordenação-Geral de Gestão e Governança de Dados (CGDAD), para aprovação.*

DESCRIÇÃO	PREFIXO	TIPO DE DADO	EXEMPLO
Código numérico, sequencial ou não, único e identificador que represente a chave primária da tabela.	CO_	Tipo de dado numérico inteiro fixo ou de auto incremento.	CO_PESSOA
Data	DT_	Tipo de dado Data para descrição de data (ano, mês e dia).	DT_EMISSAO
Hora	HR_	Descrição de horário (horas, minutos, segundos e microssegundos).	HR_EMISSAO
Data/Hora	DH_	Tipo de dado para descrição data e tempo (ano, mês, dia, horas, minutos, segundos e microssegundos).	DH_EMISSAO
Descrição	DS_	Tipo de dado alfanumérico de comprimento variável (o tamanho deve ser informado).	DS_OBSERVACAO
Georreferenciamento	GE_	Tipo de dados específico para dados	GE_OBRA

		georreferenciados.	
Nome	NO_	Tipo de dado alfanumérico de comprimento variável (o tamanho deve ser informado).	NO_SECRETARIA
Número	NU_	Tipo de dado numérico de valor fixo inteiro ou decimal.	NU_TELEFONE_PESSOA NU_CPF
Referência	RF_	Tipo de dado alfanumérico de comprimento variável (o tamanho deve ser informado).	RF_FOLHA
Sigla	SG_	Tipo de dado alfanumérico de comprimento fixo (o tamanho deve ser informado).	SG_UF
Status (usado quando há dois valores pré-definidos)	ST_	Tipo de dado booleano ou alfanumérico de comprimento fixo.	ST_ATIVO
Tipo (usado quando há um conjunto pré-definido e específico de elementos)	TP_	Tipo de dado alfanumérico de comprimento fixo (o tamanho deve ser informado).	TP_USUARIO
Quantidade	QT_	Tipo de dado numérico inteiro ou decimal.	QT_INTEGRANTE_FAMILIA
Valor	VL_	Tipo de dado numérico decimal. Descrição de valor monetário.	VL_SALARIO_BRUTO
Percentual	PC_	Tipo de dado numérico decimal.	PC_FAMILIA_CADASTRADA
Chave Substituta	SK_	Tipo de dado (surrogate key) usado em Data Warehouse e em modelo Dimensional.	SK_PERIODO

Tabela 5 - Especificação de nomenclatura de colunas de tabelas de banco de dados

4. CRIAÇÃO DE DICIONÁRIO DE DADOS

A representação gráfica e denominação dos elementos que compõem um modelo de dados não são suficientes para traduzir todos os conceitos do negócio. Além disso, a manutenção dos objetos de banco de dados também é comprometida pela ausência de dicionarização dos objetos.

O dicionário de dados é um item obrigatório e tem por objetivo registrar e padronizar conceitos e aumentar a fidelidade ao negócio na interpretação dos conceitos. Faz-se possível, dessa forma, diminuir a complexidade dos modelos de dados e aumentar a uniformidade dos objetos a serem construídos e mantidos no banco de dados.

4.1. Regras Gerais

O dicionário de dados deve seguir os seguintes critérios básicos:

a) Clareza, objetividade, detalhamento e precisão;
b) Justificativa de escolha de tipo de dados CLOB, BLOB, TEXT, BINARY ou similares;
c) Especificação de restrições de domínio;
d) Citação de exemplos ilustrativos, sempre que possível, para facilitar entendimento;
e) Respeito aos padrões e normas vigentes no MJSP;
f) Respeito à terminologia da área negocial que está sendo tratado;
g) Respeito às normas da língua portuguesa;
h) Especificação das regras nas quais os elementos conceituados se encaixam;
i) Especificação de exceções às regras, quando aplicáveis;
j) Correlação entre conceitos descritos;
k) Acréscimo de informações que contribuam para compreensão;
l) Para as restrições de integridade referencial e de domínio, deve-se observar as normas dispostas neste documento;
m) Observação das boas práticas recomendadas na ISO/IEC-11179-4.

Os seguintes fatores devem ser evitados na descrição dos objetos do modelo de dados:

- Ambiguidade;
- Sintetização exagerada;
- Permissão de inferência;
- Distorção do sentido dos termos;
- Assunção que um conceito é trivial e não precisa ser detalhado;
- Uso de siglas e abreviações na descrição dos elementos.

4.2. Requisitos Essenciais de Informação

Os dicionários de dados devem conter, no mínimo, o seguinte conjunto de informações:

a) Descrição dos elementos que compõem o modelo de dados: todos os elementos devem ter seu significado descrito, contendo informações sobre as quais os dados serão armazenados;
b) Tabelas: considerando que este é o objeto mais significativo do banco de dados, deve documentá-lo com bastante atenção. Sua descrição deve conter o conceito da entidade por ela representada, incluindo a importância e a relação com outras tabelas e objetos do banco de dados.

Abaixo estão dispostas algumas perguntas que facilitam a descrição de uma tabela:

- O que é a entidade?

- O que faz a entidade?
- Para que serve?
- O que engloba a categoria de elementos que compõem a entidade?
- O que está excluído dessa categoria?
- Quando alguém ou algo passa a ser, ou deixa de ser, um elemento dessa entidade?
- Sua permanência nessa categoria é imutável?

Como exemplo, vamos considerar uma tabela que contenha informações de esportistas, sendo seu nome Esportista. De acordo com as regras aqui definidas um exemplo de descrição incorreta: "contém os dados relativos aos esportistas da empresa que participaram de um torneio".

O que se deseja conhecer não é a finalidade do objeto, mas sim:

- O que é um esportista?
- O que faz um esportista?
- Para que serve um esportista?
- O que engloba a categoria dos esportistas em nosso caso?
- O que exclui a categoria dos esportistas em nosso caso?
- Quando alguém passa a ser, ou deixa de ser, um esportista?

Então, uma descrição correta para essa tabela seria: "é todo funcionário da empresa que, para fins desportivos, representa-a em uma ou mais modalidades individuais ou coletivas. São considerados esportistas todos aqueles que participaram oficialmente do grêmio desportivo da empresa por adesão voluntária ou por indicação de terceiros. Não é permitida a participação de pessoas externas à empresa como esportistas".

a) *Sequences*: devem conter obrigatoriamente a descrição, a regra de incremento e a coluna alimentada pela *sequence*, caso haja necessidade de alteração, o procedimento deve ser avaliado pela equipe de banco de dados do MJSP;
b) Restrições de domínio /*Constraints*: devem estar descritas, relacionando os atributos que compõem estes objetos e o conjunto de elementos que formam o domínio – quando aplicável;
c) Descrição das colunas: deve ser detalhada. Os dados que os campos irão armazenar devem ser descritos. Correlações entre atributos que envolvam regras de negócios devem ser relatados. A opção por tipos de dados específicos deve ser documentada e em caso de dados do tipo texto, o tamanho do campo deve ser justificado. A descrição da coluna, em conjunto com a descrição de sua tabela, deve ser suficiente para a compreensão e interpretação da informação nela registrada;

d) Relacionamentos / *Constraints*: Os relacionamentos devem estar documentados quanto a sua cardinalidade e obrigatoriedade, explicando questões sensíveis à regra de negócio definida;
e) Ex.: Suponha a FK_STATUS_MUNICIPIO;
f) Uma descrição apropriada para esta *constraint* é: a FK_STATUS_MUNICIPIO estabelece a seguinte relação entre as tabelas TB_MUNICIPIO e TB_STATUS, um município necessariamente possui algum status (ATIVO, EXCLUIDO, TRANSFERIDO, MUDOU NOME) e um status poderá estar ou não relacionado a um ou a vários municípios;
g) *Views/Materialized Views/BodyPackage/Packages*: devem estar descritas, principalmente, no que diz respeito à sua usabilidade. No caso de *Materialized Views*, deve ser informado se ela será atualizada sob demanda ou periodicamente;
h) Caso seja sob demanda, deverá ser informado o responsável pela solicitação de atualização da *view* e também se ela será incremental ou por completo. *Materialized Views* sob demanda somente serão aceitas quando tecnicamente justificadas;
i) Caso seja periodicamente, informar a periodicidade ou data limite para sua atualização. Ex: "Esta *Materialized View* deve ser atualizada semanalmente, aos domingos" ou "Esta *Materialized View* deve ser atualizada até o dia 05 de cada mês";
j) As *Materialized Views* que fazem referência à(s) tabela(s) de outro(s) esquemas(s), serão implementadas no esquema que as utiliza de fato;
k) As *Materialized Views* somente serão utilizadas para fins de consulta, não sendo permitido ao usuário inserir, apagar ou modificar dados destas. A equipe de banco de dados irá conceder apenas permissão de select nas *views*;
l) *StoredProcedures/ Functions/ Triggers*: Os procedimentos armazenados devem ser descritos quanto a sua funcionalidade e, em caso de implementação de restrições de domínio, as regras devem ser especificadas;
m) Caso o objeto seja utilizado por outro recurso que não seja um sistema (p. ex.: apenas para extrações de dados ou por um processo de ETL), a informação sobre o recurso ou a utilização deve ser adicionada à sua descrição.

4.3. Regras de Permissão de Acesso e Armazenamento do Modelo

O dicionário de dados, bem como os modelos de dados lógico e físico, deverá ficar armazenado, devidamente versionado, no repositório de dados.

5. CRIAÇÃO DE USUÁRIOS E SEGURANÇA DOS DADOS

5.1. Regras para criação de usuários

a) Os tipos de usuários disponíveis seguem abaixo: Usuário dono do esquema-sistema;

b) Usuário de aplicação;
c) Usuário de consulta;
d) O nome do usuário dono do esquema não deve ser separado por nenhum operador;
e) Nenhum usuário terá permissão de DBA no banco de dados.

Exemplos de nomenclatura e privilégios de usuários são apresentados no quadro abaixo:

TIPO DE USUÁRIO	PREFIXO	SUFIXO	EXEMPLO	PERMISSÕES
Sistema	<nome do esquema>	-	CIN	Operações DDL, DML e DTL nos objetos pertencentes ao esquema
Aplicação	<nome do esquema>	_APP	CIN _APP	Tabelas: *insert, select, update e delete Views/sequences: select Procedures/functions: execute*
Consulta	<nome do esquema>	_CONS	CIN _CONS	Tabelas: *select* Views: *select*

5.2. Regras para permissões de acesso aos dados

a) Nenhum privilégio de acesso pode ser concedido para "*PUBLIC*";
b) Nenhum privilégio de acesso pode ser propagado com "i";
c) Nenhuma lista de privilégios ou revogações pode conter a opção "*ALL*" (*all privileges*);
d) Os privilégios e as revogações devem ser explicitamente relacionados e concedidos para usuários ou roles (papéis) específicos, sejam de *SELECT*, DML ou DDL;
e) Nenhum privilégio de acesso poderá ser concedido em ambiente de produção sem a autorização do Gestor da área de negócio.

6. SISTEMA GERENCIADOR DE BANCO DE DADOS, VALIDAÇÃO E VERSIONAMENTO

6.1. Escolha de SGBD

a) A equipe de Administração de Dados deve ser consultada quanto à escolha do Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) para novas aplicações durante a definição da arquitetura do sistema. O SGBD definido deve constar da ficha técnica e documento de arquitetura da aplicação;
b) As definições de *tablespaces* e compressão de dados devem ser feitas com a equipe de Banco de Dados e devem seguir o especificado no documento de arquitetura.

6.2. Validação de Modelos

a) Todos os modelos de novos sistemas do MJSP e alterações de modelos de sistemas já existentes devem ser submetidos à avaliação do Administrador de Dados que validará o modelo antes da sua implementação no ambiente de banco de dados e do desenvolvimento/alteração do sistema que o utilizará;
b) Devem ser enviados os modelos lógico e físico de banco de dados, com o dicionário de dados seguindo os padrões especificados por esse documento, e o script de implementação do novo modelo ou das alterações realizadas;
c) Os modelos e os dicionários de dados devem ser desenvolvidos na ferramenta SQL *Developer Data Modeler* e os arquivos .ldm e .pdm devem ser versionados em seu respectivo repositório;
d) Para avaliação de alterações em bancos de dados, serão necessários os seguintes documentos, que devem ser disponibilizados no repositório padrão e especificados no chamado:

- Documento de visão;
- Documento de arquitetura;
- Especificação de caso de uso, requisito de negócio, história de usuário ou similar;
- Modelos lógico e físico de banco de dados;
- Script(s) de criação/alteração de banco de dados.

6.3. Versionamento

Em todas as bases de dados, existe a tabela de versionamento (TB_VERSIONAMENTO), por meio da qual será possível acompanhar a versão de banco de dados e de aplicação que está sendo utilizada nos ambientes de homologação e produção.

O número de versão é necessário para controlar as evoluções de homologação do modelo de dados e auxiliar a aplicação a identificar em que versão de modelo está funcionando.

a) Toda demanda para criação e/ou alteração de objetos deverá vir também com o script de versionamento, de acordo as especificações abaixo relacionadas:

NOME DA COLUNA	TIPO DE DADO	RESTRIÇÃO	COMENTÁRIO
CO_VERSIONAMENTO	INTEGER	Chave Primária (PK) Obrigatório(NN)	Identifica a chave primária
DT_VERSAO	DATE	Obrigatório(NN)	Data da versão do modelo

CO_VERSAO	CHAR(20)	Obrigatório(NN)	A numeração da versão terá um número antes do ponto e outro depois do ponto, ex: 1.0. Esse número será incrementado a cada interação.
DS_ALTERACAO	VARCHAR(400)	Obrigatório(NN)	Data da alteração da alteração/criação do objeto.
NO_MODULO	VARCHAR(100)	Obrigatório(NN)	Nome do Módulo, conforme modelo: <nome do sistema> _<Nome do modulo> Ex: CIN_Cadastro

Tabela 7 - Estrutura da tabela de versionamento

6.4. Cabeçalhos para Objetos

a) Os seguintes objetos de banco de dados devem apresentar cabeçalho no ato de sua criação ou alteração.
b) *Packages*, *body packages, stored procedures, functions e triggers* devem possuir cabeçalho conforme descrito abaixo:

```
* ESQUEMA.NOME_DO_OBJETO.SQL
* Copyright:
* Este programa de computador é de propriedade intelectual do Ministério da Justiça e Segurança
* Pública.
* ==========================================================================
* Autor: Fulano de Tal          Empresa: Empresa Beta          Contato: XXXX-XXXX
* ==========================================================================
* Objetivo: Importar dados da Folha BFA. Grants
* Necessários: Usuários e Permissões
* ==========================================================================
* Histórico de Mudanças:
* ==========================================================================
* Data                    Autor                Descrição da Alteração
*
*
* ---------------------------------------------------------------------------
* 26/JAN/2015             Fulano de Tal        Criação do objeto.
* 25/FEV/2015             Sicrano de Tal       Alteração nos parâmetros de entrada.
* ==========================================================================
```

Views e *materialized views* devem possuir cabeçalho conforme descrito abaixo:

```
* ESQUEMA.NOME_DO_OBJETO.SQL
* Copyright:
* Este programa de computador é de propriedade intelectual do Ministério da Justiça e Segurança
  Pública.

* ==============================================================================
* Autor: Fulano de Tal                Empresa: Empresa Beta                Contato: XXXX-XXXX
* ==============================================================================
* Objetivo: Seleciona os municípios que sofreram alteração de nome e UF.
* ==============================================================================
* Esquema(s) Envolvido(s): MJSP_GERAL
* Grants Necessários: Usuários e Permissões
* ==============================================================================
* Tabelas Envolvidas: TB_MUNICIPIO, TB_UNIDADE_FEDERACAO, TB_SITUACAO
* Colunas: TB_MUNICIPIO.NO_MUNICIPIO, TB_UNIDADE_FEDERAÇÃO.NO_UF
* Filtros: TB_SITUACAO.DS_SITUACAO = 'MUDOU'
* ==============================================================================
* Para Materialized Views:
* Atualização: ( ) Sob Demanda          ( ) Periodicamente
* Se periodicamente, frequência de atualização: até o dia 05 de cada mês.
* Forma de atualização: ( ) Parcial          ( ) Completa
* ==============================================================================
* Histórico de Mudanças:
* ==============================================================================
* Data          Autor          Descrição da Alteração
*
  ------------------------------------------------------------------------------
* 26/JAN/2025   Fulano de Tal      Criação do objeto.
* 25/FEV/2025   Sicrano de Tal     Inclusão do campo: TB_SITUACAO.DS_SITUACAO
* ==============================================================================
```

6.5. Instruções para a Elaboração de Scripts

a) Essa seção aplica-se à todos os scripts encaminhados à equipe de Banco de Dados. Isso inclui *scripts* de *rollup*, *scripts* de *UNDO*, scripts de DML/DCL e *scripts* de consultas;
b) Os *scripts* devem vir qualificados, ou seja, com o nome do esquema de cada objeto explicitado no mesmo;
c) Os códigos SQL devem ser escritos em letra maiúscula;
d) Todos os scripts encaminhados para a Coordenação-Geral de Gestão e Governança de Dados (CGDAD) devem conter cabeçalho especificando as seguintes informações:
   - Objetivo do script ou justificativa;
   - Autor / Empresa / Contato;
   - Data;
   - Histórico de atualizações (quando couber);
   - Data.

```
*
=================================================================
* Autor: Fulano de Tal  Empresa: Empresa Beta  Contato: XXXX-XXXX
*
=================================================================
* Objetivo/Justificativa: Reverter alteração na tabela de
Município: reverter
```

7. CONSULTAS / EXTRAÇÕES DE DADOS

7.1. Instruções Gerais

a) Considera-se como extração de dados a geração de relatórios e de arquivos como: bases de dados e arquivos Batch;
b) Qualquer extração de dados deve ser previamente autorizada pelo gestor da aplicação ou da base de dados;
c) Todas as extrações devem ser disponibilizadas em repositório de arquivos especificado pela CGDAD e, opcionalmente por e-mail, quando viável e solicitado.

8. INSTRUÇÕES DE REQUISIÇÃO DE MUDANÇA – RDM (ROLLUP)

8.1. Instruções Gerais

a) Todas as requisições de mudança (*rollup*), tanto para o ambiente de homologação quanto para o ambiente de produção, devem ser solicitados via chamado, registrado na ferramenta de gestão de demandas e executados, exclusivamente, pela equipe de Banco de Dados do MJSP.

b) Todos os pacotes criados para banco de dados devem conter a última versão do modelo e dicionário de dados e, caso haja alteração de objetos, o modelo e dicionário de dados devem ser atualizados contemplando as alterações solicitadas e disponibilizados no repositório de dados do MJSP;
c) O Manual de instalação deverá especificar se os scripts de *rollup* deverão ser executados via linha de comando (CLI) ou ferramenta gráfica (GUI);
d) Os comandos DDL e DML devem ser apresentados em scripts distintos dentro do mesmo pacote;
e) O tipo de codificação Unicode deve seguir o mesmo do banco de dados de destino, para que não ocorra problema na criação de objetos e nem em cargas de dados;
f) Durante a execução de *rollup*, caso ocorra algum erro, esta será abortada e será executado o script de UNDO. Apenas os comandos executados com sucesso deverão ser revertidos com o script de UNDO;
g) Neste caso, caberá ao demandante gerar um novo pacote com as devidas correções e com todos os scripts, e solicitar a abertura de um novo chamado;
h) Nos pacotes de *rollup*, o *script* de UNDO para DML deverá ser encaminhado pelo solicitante, pois requer conhecimento de regra de negócio. Já o script de UNDO para DDL deverá ser criado pela equipe de Banco de Dados;
i) Todo pacote de scripts de banco de dados que necessita ser executado no ambiente de produção deve ser previamente validado, aprovado para execução e executado em homologação. Deve ser aberta uma demanda para sua execução no ambiente de produção até 17h do dia útil que anteceder a janela de execução;
j) Os procedimentos de rollup são executados pela equipe de banco de dados no ambiente de produção às segundas-feiras de 12h às 14h ou após 18h, nos casos em que haja procedimentos mais complexos ou demorados, avaliados pela equipe de Banco de Dados. Em caso de feriado, a janela de produção acontecerá no mesmo horário do dia útil subsequente;
k) Todo e qualquer procedimento de *rollup* em ambiente de produção deverá ser previamente autorizado pela CGDAD;
l) Procedimentos de *rollup* emergenciais (fora da janela de execução) serão executados apenas mediante justificativa e autorização expressa dos Coordenadores Gerais ou da Subsecretária de Tecnologia da Informação e Comunicação (STI). Ainda nestes casos, deve ser aberto um chamado para que a equipe de Banco de Dados possa fazer a validação do pacote;
m) Para que o *rollup* seja executado, o cabeçalho deve estar corretamente preenchido (com todas as informações) e colocado exclusivamente no corpo do chamado, qualquer que seja o ambiente. A incorreção do cabeçalho implicará na rejeição do chamado.

O padrão do cabeçalho de requisição de mudança é apresentado a seguir:

```
* ======== REQUISIÇÃO DE MUDANÇA - RDM (ROLLUP DE BANCO DE DADOS) =========
* Emergencial? ( ) Sim        ( ) Não
* Justificativa (caso emergencial): _____________________________________________
* _____________________________________________________________________________
*   ==================================================================
* Aplicação(ões) Impactada(s): XXXX
* Esquema(s) Impactado(s): XXXX
* Caminho do Pacote: \\unidades1\XXXX\XXXX
* Nome do Pacote: OSXXXX_XXXX_RCXX.zip
* Demanda Original (caso seja relativo a algum sistema): XXXX
*   ==================================================================
* Ambiente em que o pacote deve ser executado:
* ( ) Produção      ( ) Homologação      ( ) Outro (especificar): ____________________
* Se Produção, tempo de execução no ambiente em que foi executado: HH:MM:SS
*   ==================================================================
* Objetivo:
* ( ) Validação do Pacote
* ( ) Execução do Pacote
* ( ) Validação e Execução do Pacote (caso a validação seja bem sucedida)
*   ==================================================================
* Pacote possui scripts de DDL? ( ) Sim  ( ) Não
* Pacote possui scripts de REORG? ( ) Sim  ( ) Não
*   ==================================================================
* Descrição dos Ambientes de BD:
*
```

```
* ---------------------------------------------------------------------------
* Ambiente            Servidor            Instância           Esquema
* ---------------------------------------------------------------------------
* Homologação         SUDBHMXX            DB2HMXX             XXXX
* Produção            SUDBPDXX            DB2PD0X             XXXX
  *   ==================================================================
* *   Histórico

* Data                Ambiente                        Número do chamado
* ---------------------------------------------------------------------------
* DD/MM/AA            Homologação (validação)         AAAAMMDD10000XXX
* DD/MM/AA            Homologação (execução)          AAAAMMDD10000XXX
  *   ==================================================================
*   Observações:
*
    ____________________________________________________________________________
```

Em cada script de *rollup*, deverão ser informados os dados do autor e o objetivo do *rollup* da seguinte forma:

```
*    ==========================================================================
* Autor: Fulano de Tal          Empresa: Empresa Beta          Contato: XXXX-XXXX
*    ==========================================================================
* Objetivo: Excluir os municípios do estado do Pará da tabela TB_MUNICIPIO.
*    ==========================================================================
```

8.2. Instruções para Execução de UNDO

a) Todos os pacotes que possuírem scripts com instruções de DML e DDL ou somente DML deverão conter scripts de UNDO, de modo a possibilitar que o ambiente retorne ao estado anterior em caso de insucesso na execução do pacote.
b) No caso de scripts que contenham instrução REORG ou instruções DDL, o script de UNDO será elaborado pela equipe de Banco de Dados.
c) Os arquivos com os dados exportados deverão ser armazenados em \\unidades1\UNDO ou anexadas na ferramenta de gestão de demandas.
d) Deve constar no nome do arquivo, o sistema e o pacote de referência.
e) Seguem exemplos de scripts UNDO. Em regra, o script de UNDO deve conter os comandos de reversão para o script a ser executado.

```
-- Script a ser executado: Delete de todos os município do Pará DELETE
identidadenacional. Municipio WHERE nomeMunicipio = 'PA';


-- Comandos de UNDO: Insert de todas as linhas que foram excluídas (UF = 'PA').
INSERT INTO identidadenacional. Municipio (idMunicipio, nomeMunicipio, codigoMunicipio, uf,
linha1, linha2, siglaUF)
VALUES (30,'AFUA',2,'PA','linha1','linha2','PA');
INSERT INTO identidadenacional. Municipio (idMunicipio, nomeMunicipio, codigoMunicipio, uf,
linha1, linha2, siglaUF)
VALUES (180,'BREVES',1,'PA','linha1','linha2', 'PA');
```

```
-- Script a ser executado: Update de um campo
UPDATE identidadenacional. Municipio
SET nomeMunicipio = 'Carajás'
WHERE nomeMunicipio = 'Tapajós';
```

```
-- Comandos de UNDO: Update reverso

UPDATE identidadenacional. Municipio

SET nomeMunicipio = 'Tapajós'

WHERE nomeMunicipio = 'Carajás';
```

9. INSTRUÇÕES DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO E CARGAS

9.1. Procedimentos para Exportação e Importação de Dados (Dump)

a) Todos os procedimentos de exportação/importação de dados para os ambientes de homologação e produção devem possuir cabeçalho preenchido integralmente e corretamente no corpo da demanda, informando a ciência e concordância do seu respectivo curador;
b) Nenhum procedimento de exportação/importação de dados deve ser executado sem a autorização, da CGDAD e sem a ciência do seu curador.

O padrão de cabeçalho da exportação/importação é apresentado a seguir:

```
* = CABEÇALHO PARA SOLICITAÇÃO DE EXPORTAÇÃO/IMPORTAÇÃO - BANCO DE DADOS =
* Aplicação(ões) Impactada(s): ____________________________________________
* Demanda(s) Impactada(s): ________________________________________________
* Banco(s) Impactado(s): __________________________________________________
* Esquema(s) Impactado(s): ________________________________________________
* Justificativa da Exportação/Importação:
```

```
* ____________________________________________________________________________
*
* Tipo de Exportação/Importação:
* ( ) Dados                    ( ) Estrutura                ( ) Ambos
* Origem:
* ( ) Produção    ( ) Homologação    ( ) Outro: ____________________________
* Destino:
* ( ) Produção    ( ) Homologação    ( ) Outro: ____________________________
* Necessita de Backup do Destino?
* ( ) Sim    ( ) Não
* Se sim, de que tipo?
* ( ) Dados                    ( ) Estrutura              ( ) Ambos
*   ========================================================================
* Os seguintes envolvidos estão cientes e de acordo:
* Gerente de Projeto (FSW): ____________________________________________
* Telefone: _________________   E-Mail: ____________________________________
* Gestor da Aplicação: ____________________________________________________
* Telefone: _________________   E-Mail: ____________________________________
* Curador: ________________________________________________________________
* Telefone: _________________   E-Mail: ____________________________________
*   ========================================================================
* Observações (caso necessário): ___________________________________________
* ____________________________________________________________________________
```

9.2. Procedimentos para Execução de Cargas

a) Somente são aceitas cargas com comandos *NOCHECK, NOVALIDATE* ou *NOT ENFORCED* quando houver justificativa e autorização explícita da CGDAD para realização de tal procedimento. Estes comandos impedem validações de *check constraints* no momento da carga, podendo gerar inconsistência de dados.

b) Cargas de grandes volumes de dados em tabelas criadas para essa finalidade devem ser precedidas de criação de *tablespace* específica.

c) Para toda carga de dados deve ser definido um script de UNDO ou um procedimento de reversão de carga caso seja necessária a sua reexecução.

d) Após a execução de cargas de dados, devem ser coletadas novas estatísticas para as tabelas afetadas e recriados os seus índices.

10. NORMAS PARA USO DA AUDITORIA

A auditoria é utilizada para registrar as informações de autoria e tempo relativas à execução de instruções DML sobre tabelas do Banco de Dados.

a) As tabelas a serem auditadas serão definidas pela à Coordenação-Geral de Gestão e Governança de Dados (CGDAD), a partir da necessidade de auditoria do sistema, conforme solicitação do gestor de negócio;
b) Caso haja a necessidade de auditoria sobre uma base de dados alimentada por rotinas de carga, a definição das tabelas a serem auditadas caberá à Coordenação-Geral de Gestão e Governança de Dados (CGDAD), conforme solicitação do gestor de negócio;
c) Todas as instruções DML executadas por sistemas ou pela equipe de Banco de Dados em tabelas auditadas devem ser registradas pela auditoria. Entende-se como comandos ou instruções DML qualquer comando de INSERT, DELETE e UPDATE;
d) Antes de qualquer instrução DML, deve ser executado o procedimento armazenado (*stored procedure*) SP_INICIA_AUDITORIA para registrar as informações sobre o autor das operações DML's executadas. O procedimento SP_INICIA_AUDITORIA deve ser qualificado pelo nome do esquema em que foi criado. O nome do esquema deverá ser fornecido pela CGDAD.
Seguem, abaixo, exemplos de linhas de comando para a execução deste procedimento:

```
BEGIN
      <ESQUEMA>.SP_INICIA_AUDITORIA ("V_NO_LOGIN_APP"     IN VARCHAR(50),
                                     "V_DS_IP"        IN  VARCHAR(160),
                                     "V_DS_SISTEMA"   IN   VARCHAR(20),
                                     "V_DS_TRANSACAO"  IN  VARCHAR(50),
                                     "V_DS_OBSERVACAO" IN VARCHAR(255),
                                     "V_SESSAO_TRANS"  IN VARCHAR(1))
      <Bloco de Comandos> END
TRANSACTION
COMMIT
```

Descrição dos parâmetros:

- V_NO_LOGIN_APP: CPF/ LOGIN do usuário que está logado V_DS_IP: IP da máquina em que o usuário está logado;
- V_DS_SISTEMA: sistema em que a instrução DML está sendo executada. V_DS_TRANSACAO: módulo do sistema através do qual foi realizada a DML;
- V_DS_OBSERVACAO: observações gerais a serem registradas;
- V_SESSAO_TRANS: S (Sessão) ou T (Transação). Os sistemas devem registrar as transações com 'T' e a equipe de banco de dados poderá utilizar o valor 'S':
  - ✓ T = Deverá ser utilizado pelos sistemas ou quando executado apenas um comando DML;
  - ✓ S = Deverá ser utilizado sempre que for necessária a execução de um bloco

(conjunto) de comandos DML.

e) Nos Sistemas, o procedimento SP_INICIA_AUDITORIA deve ser executado dentro de uma estrutura BEGIN-END TRANSACTION, junto à instrução DML a ser executada;
f) Nos sistemas, usar os seguintes valores como argumentos do procedimento SP_INICIA_AUDITORIA:
   - V_NO_LOGIN_APP: CPF/LOGIN do usuário que está logado no sistema;
   - V_DS_IP: IP da máquina que o usuário está acessando o sistema;
   - V_DS_SISTEMA: nome do sistema através do qual a instrução DML está sendo executada;
   - V_DS_TRANSACAO: Nome do módulo através do qual foi realizada a DML;
   - V_DS_OBSERVACAO: indicação do Caso de Uso, Estórias de Usuários, Regras de Negócios ou outros artefatos que descreva ou mapeie a funcionalidade que disparou o comando DML;
   - V_SESSAO_TRANS: T (Transação).
g) Quando executado pela equipe de banco de dados, devem ser utilizados os seguintes valores como argumentos do procedimento SP_INICIA_AUDITORIA:
   - V_NO_LOGIN_APP: CPF/ LOGIN do usuário que está executando o DML;
   - V_DS_IP: IP da máquina do usuário que está executando o DML;
   - V_DS_SISTEMA: Nome do sistema que utiliza o banco de dados. Salvo para bases de dados que não possuem sistema correspondente, neste caso, usar “Não se aplica”;
   - V_DS_TRANSACAO: ticket2 atendido pela contratada, que motivou a execução;
   - V_DS_OBSERVACAO: observação geral;
   - V_SESSAO_TRANS: T (Transação) ou S (Sessão). Sempre que o valor do parâmetro V_SESSAO_TRANS for passado como ‘T’, deve ser usada uma estrutura BEGIN-END TRANSACTION para isolar a execução do procedimento SP_INICIA_AUDITORIA e do comando DML a ser executado.

11. FLUXO DE VALIDAÇÃO

11.1. Validação do Modelo de Dados

A equipe de Administração de Dados fará uma análise do modelo de dados elaborado pela equipe responsável pelo projeto, para verificar a aderência ao padrão definido neste documento.

11.2. Validação de Script

A equipe de Administração de Dados realiza a avaliação técnica do script enviado pela equipe de desenvolvimento, garantindo que ele esteja em conformidade com as diretrizes deste documento, incluindo padrões de nomenclatura, qualidade do modelo e documentação.